

1º Grado de Ingeniería Informática

FUNDAMENTOS DE ELECTRÓNICA

PRÁCTICA 2

Aplicaciones con diodo

Curso 2026/2027

Objetivos

Diseñar circuitos de aplicación con diodos de unión y zener a partir de sus especificaciones de rizado, corriente y potencia. Verificar los diseños mediante simulación en LTspice, analizando el comportamiento del diodo como rectificador, recortador y regulador. Comprobar experimentalmente los resultados sobre el montaje real mediante medidas con el polímetro.

Documentación de referencia

- Uso del Polímetro.
- Introducción 1: Instrumentos del laboratorio.
- Introducción 2: Manejo del LTspice.
- TEMA 2.- EL DIODO DE UNIÓN PN.
- Prueba diodo con multímetro.

Notas

- La práctica se realiza en dos sesiones
- El ejercicio **1** se entrega en la sesión de **simulación**.
- Los ejercicios **2** y **3** se entregan en la sesión de **montaje**.
- Todos los ejercicios se realizan de manera **individual.**
- Al alumnado que no haya realizado estos ejercicios no se le valorará esa parte, y no podrá comenzar la simulación o el montaje en el laboratorio hasta que los finalice en clase.
- Al alumnado que no haya finalizado la simulación en la sesión correspondiente deberá continuar con la simulación en la sesión correspondiente al montaje.
- Los circuitos de simulación se realizan en distintos esquemáticos. En la entrega de tarea, se deben adjuntar, en un archivo zip o rar, todos los ficheros de simulación que se generan al crear el esquemático y las distintas simulaciones.

Ejercicios

1. En el circuito de onda completa de la Figura 1, diseñar un filtro con condensador para que el valor de la tensión de rizado pico a pico (Vr) sea de 0.3Vpp.
   Datos: Vp = 12 V, Frecuencia = 50 Hz

   a) Determinar la tensión en el condensador.
   b) Hallar la intensidad que circula por R4.
   c) Calcular la capacidad del condensador.

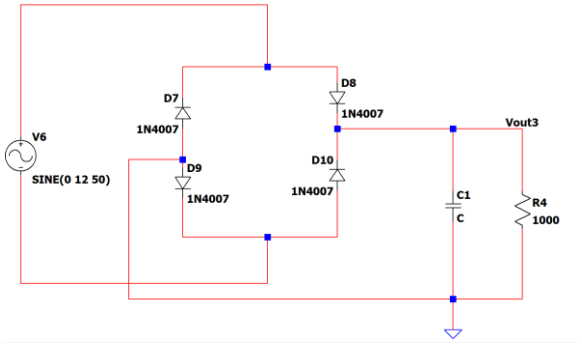


Figura 1

2. Diseñar el circuito de la Figura 2 para que por RL circule una intensidad comprendida entre 0 mA e IL_{max}.

   Datos: Vz=5.1 V, Pz=500 mW, Iz_{min}= 5 mA

   a) Determinar el valor de Iz_{max} y diseñar el circuito para una corriente máxima de aproximadamente el 50% de $Iz_{max.}$
   b) ¿Cuál es el valor de Rlim, RL_{min} e IL_{max}?
   c) Calcular la potencia disipada en cada resistencia.

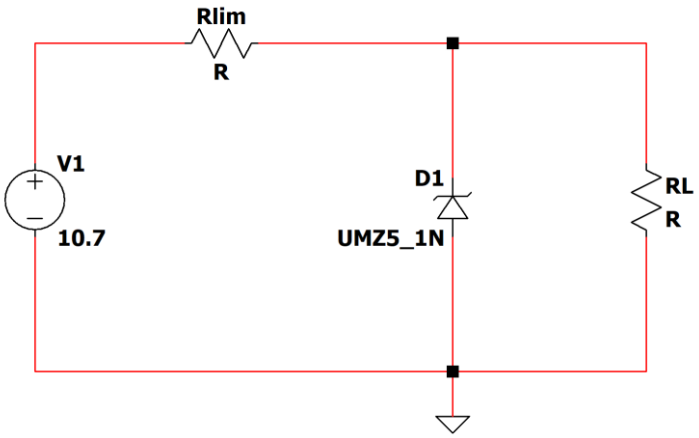


Figura 2

3. Diseñar el circuito de la Figura 3 sabiendo que Rlim tiene el valor del ejercicio 2, y por RL circula una intensidad de 25.5mA.

   Datos: Vz =5.1 V, Pz=500 mW, Iz_{min}= 5 mA

   a) Determinar el valor de RL
   b) ¿Entre qué valores puede variar la entrada VA para que el diodo zener funcione correctamente?
   c) Calcular la potencia disipada en cada resistencia.

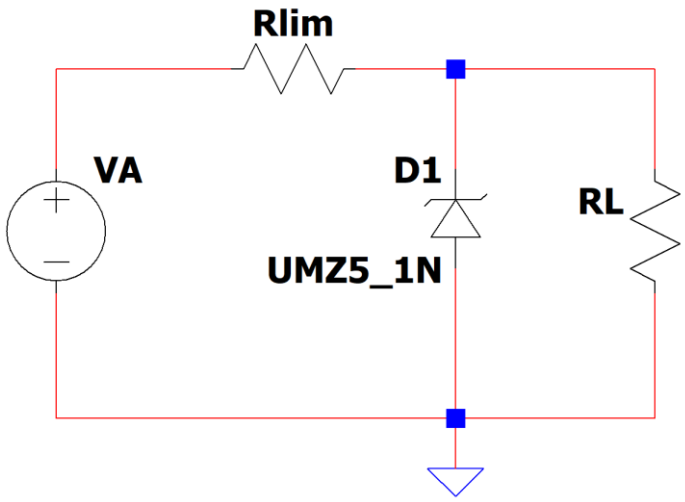


Figura 3

Simulación (1ª Sesión)

A. Curva característica del diodo

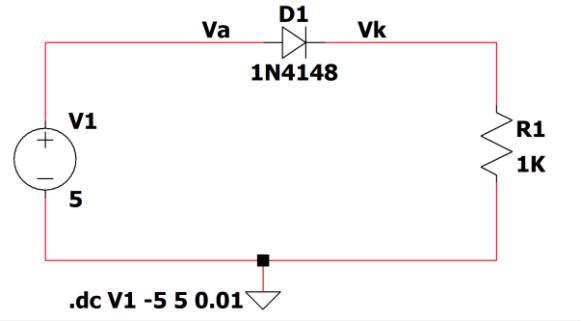
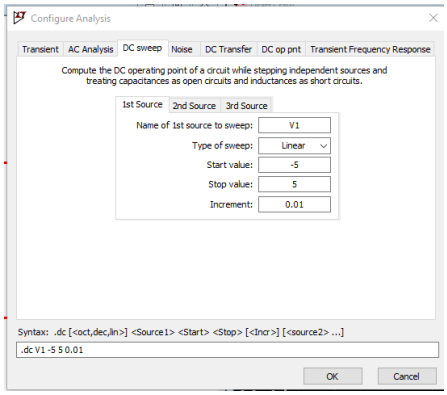


Figura 4

Procedimiento

1. Dibujar el circuito de la Figura 4 en LTspice.
2. Establecer el tipo de simulación en DC Sweep con los siguientes parámetros:



3. Mostrar en una gráfica la corriente del diodo respecto a la caída de tensión de este (Modificar el eje de abscisas para que represente la tensión del diodo).

   Nota: El eje de abscisas se modifica haciendo clic derecho sobre el propio eje.

$$Id = f(Vd)$$
$$Vd = Va - Vk$$

B. Diodo como recortador de nivel

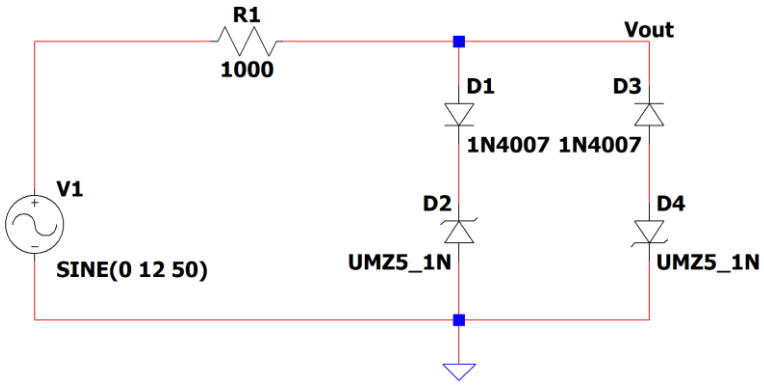


Figura 5

Procedimiento

1. Dibujar el circuito de la Figura 5 en LTspice
2. Trazar las señales de entrada y salida. ¿Hay alguna diferencia?
3. Sustituir el diodo zener por una fuente de tensión del mismo valor. ¿Hay alguna diferencia?

C. Diodo como rectificador

Procedimiento

1. Dibujar el circuito de la Figura 1 en LTspice
2. Determinar, a partir de la frecuencia de la señal, el tiempo de simulación necesario para visualizar al menos cinco ciclos completos, y configurar el análisis transitorio en consecuencia.
3. Trazar la señal de tensión de salida del condensador.
4. Medir con los cursores la tensión de rizado y comparar con el valor de diseño.
5. ¿Qué sucede si aumentamos la capacidad del condensador?

Montaje (2ª Sesión)

Circuito 1

1. Montar el circuito de la Figura 2, comprobando previamente la potencia disipada por cada resistencia, y rellenar las siguientes tablas.

2. ¿Queda la potencia del zener dentro de los valores permitidos?

3. ¿Cambia algo el valor de Vz al variar el valor de Iz?

Nota: la condición de $IL_{mín}$ se obtiene desconectando RL del circuito

$IL_{máx}$ (mA)	Iz (mA)	Vz (V)	Pz (mW)

$IL_{mín}$ (mA)	Iz (mA)	Vz (V)	Pz (mW)

Circuito 2

1. Montar el circuito de la Figura 3, comprobando previamente la potencia disipada por cada resistencia, y rellenar las siguientes tablas.

Nota: La fuente se ajusta a los valores de VA calculado en el ejercicio 3.

$VA_{mín}$ (V)	IL (mA)	Iz (mA)	Vz (V)	Pz (mW)

$VA_{máx}$ (V)	IL (mA)	Iz (mA)	Vz (V)	Pz (mW)